

Transistor MOSFET

TB070 - Dispositivos Semiconductores



Asignatura de la carrera Ingeniería Electrónica
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería

Profesor a cargo: **M. G. González**



Tabla de contenido

- 1 Lectura recomendada
- 2 Generalidades
- 3 Estructura del MOSFET
- 4 Modos de operación
- 5 Derivación matemática de la corriente de *drain*
 - Región lineal o triodo
 - Región saturación
 - Región subumbral
- 6 Efecto sustrato
- 7 Efecto de la temperatura en la tensión umbral
- 8 Capacitancias del MOSFET
- 9 Resumen

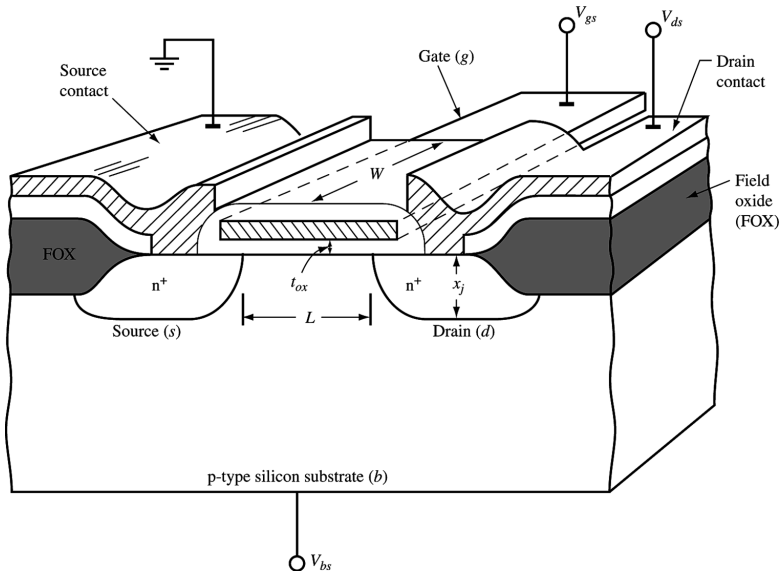
Lectura recomendada

- D. Neamen, “Semiconductors Physics and Devices”, 2012, cap. 10.
- R. Muller, T. Kamins, “Device Electronics for Integrated Circuits”, 2002, cap. 9.
- J. Taur, T. Ning, “Fundamentals of Modern VLSI Devices”, 2022, cap. 5.
- S. Sze, Y. Li, K. Ng, “Physics of Semiconductors Devices”, 2021, cap. 6.

Nota: las imágenes usadas en esta presentación fueron extraídas de estos libros.

- El transistor es un dispositivo semiconductor **multi-juntura**.
- La **acción básica del transistor** es la de controlar la corriente de un terminal a través de la tensión aplicada entre otros dos terminales del dispositivo.
- El MOSFET (*Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistor*) es uno de los **transistores más importantes**.
- El MOSFET es el **componente básico** de los circuitos VLSI (*Very-Large-Scale-Integration*) en microprocesadores y memorias dinámicas.

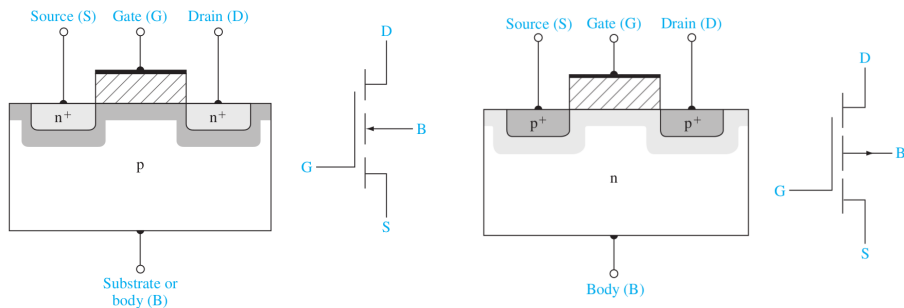
Estructura del MOSFET



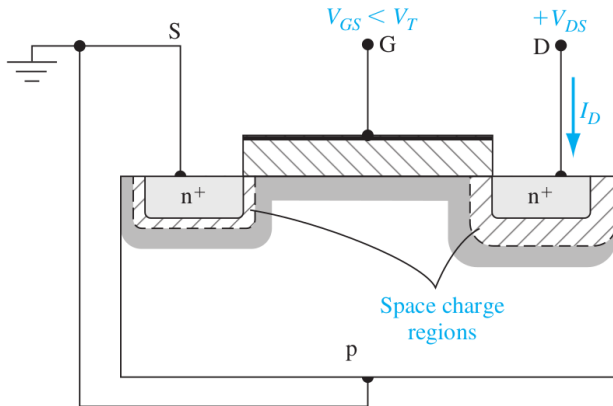
MOSFET canal n y canal p

Los terminales *source* y *drain* están para aprovechar el efecto de inversión estudiado en la clase *Capacitor MOS*.

La región inversa o **canal de inversión** depende de $\mathcal{E}_{ox} \Rightarrow$ FET.

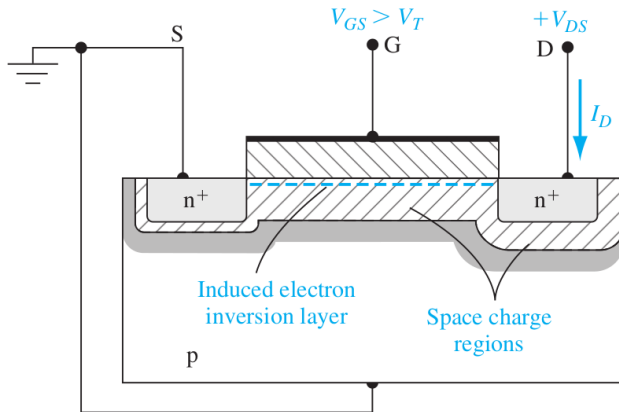


El MOSFET se puede “ver” como dos junturas PN “espalda con espalda” sin tensión aplicada o en inversa $\Rightarrow$ solo hay corriente entre S y D cuando $V_G > V_T$



- No hay capa de inversión (capacitor MOS en vaciamiento)
- juntura D-B en inversa y juntura S-B en corto
- No hay corriente entre D y S (salvo corrientes de fuga muy pequeñas)

Lineal o Triodo

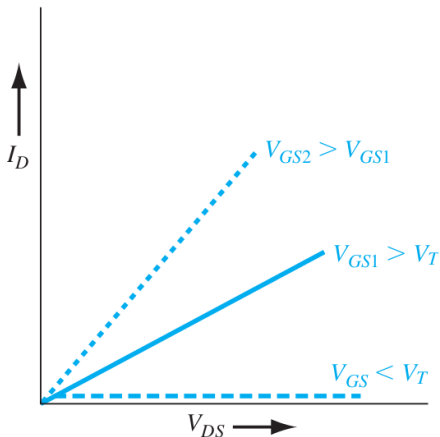


- Hay capa de inversión (capacitor MOS en inversión)
- juntura D-B en inversa y juntura S-B en corto
- Hay flujo de e^- entre D y S que depende de V_{GS} y V_{DS}

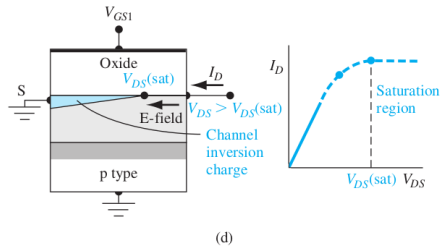
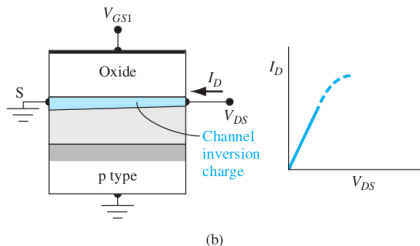
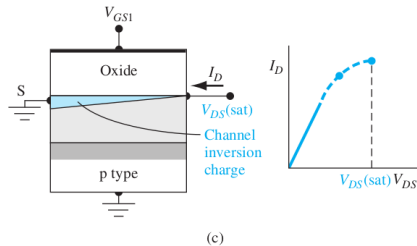
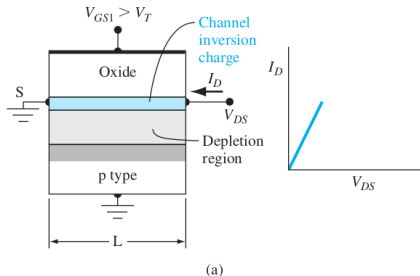
Si $V_{DS} \ll V_{GS} - V_T \Rightarrow$ el canal de inversión tiene las características de un resistor:

$$I_D = G_c V_{DS} = \frac{W}{L} \mu_n |Q'_i| V_{DS} \quad (1)$$

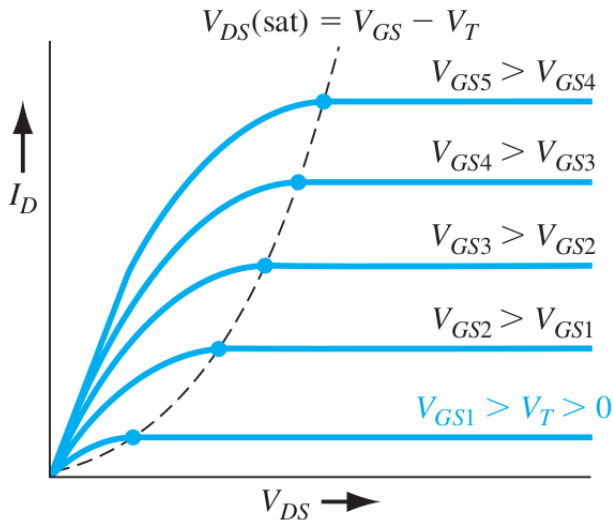
donde G_c es la **conductancia del canal** para $V_{DS} \rightarrow 0$.



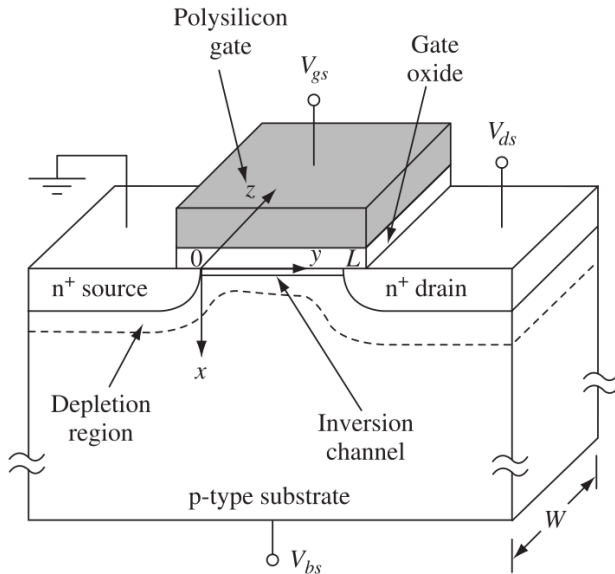
Saturación



Curvas de salida



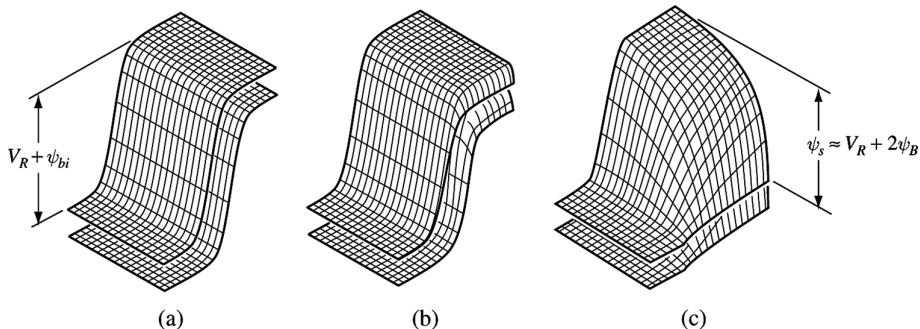
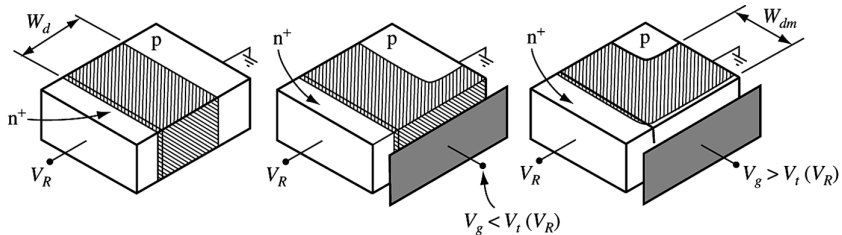
Derivación matemática de la corriente de *drain*

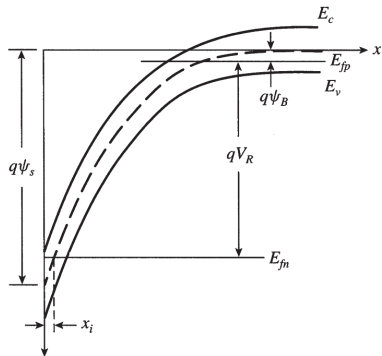
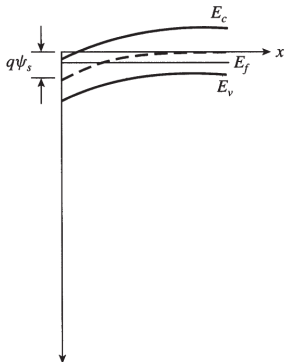
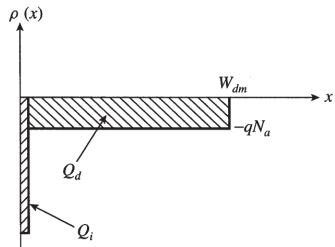
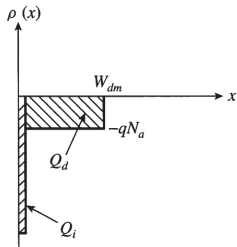


Hipótesis para obtener I_D

- **Hipótesis 1:** el dispositivo alcanzó el estado estacionario.
- **Hipótesis 2:** no hay corriente a través del óxido.
- **Hipótesis 3:** la movilidad de los portadores en el canal es constante.
- **Hipótesis 4:** en el canal de inversión no hay generación ni recombinación de portadores.
- **Hipótesis 5:** el ancho de la región de inversión x_i es despreciable $\Rightarrow$ **modelo de carga laminar** o *Charge Sheet Model* (CSM)
- **Hipótesis 6:** $\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial y} \ll \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial x} \Rightarrow \mathcal{E}_y$ es constante $\Rightarrow$ **aproximación de canal gradual** (GCA)

Estructura MOS fuera del equilibrio





La juntura PN D-B polarizada en inversa hace que la tensión ψ_s dependa también de V_{DS} .

Fuera de equilibrio, la ec. (7.71) establece que:

$$n = n_i \exp\left(\frac{E_{f_n} - E_i}{kT}\right) \quad (2)$$

Dado que no hay corriente a través del óxido ([hipótesis 2](#)) $\Rightarrow$ se puede considerarse que E_{f_n} depende solo de la coordenada y .

Se define la **tensión cuasi-nivel de Fermi a lo largo del canal**:

$$-qV(y) = E_{f_n}(y) - E_{f_n}(0) \quad (3)$$

donde $V(0) = 0$ y $V(L) = V_{DS}$.

Combinando (2), (3) y (12.23) se llega a la siguiente expresión:

$$n(x, y) = \frac{n_i^2}{N_a} \exp\left(\frac{\phi - V}{V_{th}}\right) \quad (4)$$

La densidad de corriente de e^- en el canal de inversión se puede escribir en función V usando la ec. (7.78) y (3):

$$J_n = n \mu_n \frac{dE_{f_n}(y)}{dy} = -q n \mu_n \frac{dV}{dy} \quad (5)$$

Recordar que (5) puede ser tanto de arrastre como de difusión.

La corriente de *drain* se calcula como,

$$I_D = \int_0^W \int_0^{x_i} J_n dx dz = -q W \int_0^{x_i} \mu_n n(x, y) \frac{dV}{dy} dx \quad (6)$$

Dado que V solo depende de $y \Rightarrow$ se puede sacar fuera de la integral. Lo mismo se puede hacer con μ_n si se supone constante (**hipótesis 3**):

$$I_D = -q W \mu_n \frac{dV}{dy} \int_0^{x_i} n(x, y) dx = -W \mu_n \frac{dV}{dy} \underbrace{q \int_0^{x_i} n(x, y) dx}_{Q'_i} \quad (7)$$

donde Q'_i es la densidad de carga de la región o canal de inversión.

Multiplicando (7) ambos lados por dy e integrando a lo largo del canal,

$$\int_0^L I_D dy = W \mu_n \int_0^{V_{DS}} -Q'_i dV \quad (8)$$

De la ecuación de continuidad (7.15), cambiando $F_n^- = -J_n/q$, y teniendo en cuenta las [hipótesis 1 y 4](#):

$$I_D = \frac{W}{L} \mu_n \int_0^{V_{DS}} -Q'_i dV \quad (9)$$

Si Q'_i es función de $\psi_s \Rightarrow$ (9) se puede reescribir como,

$$I_D = \frac{W}{L} \mu_n \int_{\psi_{s,s}}^{\psi_{s,d}} [-Q'_i(\psi_s)] \frac{dV}{d\psi_s} d\psi_s \quad (10)$$

Para obtener I_D se requieren las expresiones de:

- 1 la densidad de carga en el canal, Q'_i , en función de ψ_s
- 2 la variación de la tensión del cuasi-nivel de Fermi V con respecto a ψ_s

Obtención de $Q'_i(\psi_s)$

En el modelo de carga laminar o CSM ([hipótesis 5](#)) el espesor de la capa de inversión se puede despreciar $\Rightarrow$ la expresión (12.31) para la densidad de carga de la SCR en vacimiento se puede extender al regimen de inversión:

$$Q'_d \approx -\sqrt{2\epsilon_s q N_a \psi_s} \quad (11)$$

Por otro lado, de (12.13) se tiene que:

$$Q'_s = -C_{ox} (V_{GS} - V_{FB} - \psi_s) \quad (12)$$

Recordando que $Q'_s = Q'_i + Q'_d$,

$$Q'_i(\psi_s) = -C_{ox} (V_{GS} - V_{FB} - \psi_s) + \sqrt{2\epsilon_s q N_a \psi_s} \quad (13)$$

Obtención de $dV/d\psi_s$

Usando la GCA ([hipótesis 6](#)), la ec. de Poisson del problema se reduce a 1-D:

$$\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = -\frac{d\mathcal{E}_s}{dx} = -\frac{q}{\epsilon_s} (p - n - N_a^-)$$

Siguiendo el mismo procedimiento realizado en la clase *Capacitor MOS* pero teniendo en cuenta la nueva dependencia de n a través de (4):

$$\mathcal{E}_s^2 = \left(\frac{d\phi}{dx}\right)^2 = \frac{2qV_{th}N_a}{\epsilon_s} \left[\left(\exp\left(-\frac{\phi}{V_{th}}\right) + \frac{\phi}{V_{th}} - 1 \right) + \frac{n_i^2}{N_a^2} \left(\exp\left(-\frac{V}{V_{th}}\right) \left(\exp\left(\frac{\phi}{V_{th}}\right) - 1 \right) - \frac{\phi}{V_{th}} \right) \right] \quad (14)$$

Evaluando (14) en ψ_s y teniendo en cuenta que para inversión “fuerte” $\psi_s \gg V_{th}$,

$$\mathcal{E}_s(\phi = \psi_s) \approx \sqrt{\frac{2qV_{th}N_a}{\epsilon_s}} \left[\frac{\psi_s}{V_{th}} + \frac{n_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\psi_s - V}{V_{th}}\right) \right]^{1/2} \quad (15)$$

Recordando que $\mathcal{E}_s = -\frac{Q'_s}{\epsilon_s}$ (ley de Gauss) y luego reemplazando (15) en (12),

$$V_{GS} = V_{FB} + \psi_s + \frac{\sqrt{2\epsilon_s q V_{th} N_a}}{C'_{ox}} \left[\frac{\psi_s}{V_{th}} + \frac{n_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\psi_s - V}{V_{th}}\right) \right]^{1/2} \quad (16)$$

De la ecuación anterior se puede despejar V en función de ψ_s ,

$$V = \psi_s - V_{th} \ln \left[\frac{N_a^2}{n_i^2} \left(\frac{C'_{ox}{}^2 (V_{GS} - V_{FB} - \psi_s)^2}{2\epsilon_s q V_{th} N_a} - \frac{\psi_s}{V_{th}} \right) \right] \quad (17)$$

y, derivando (17) con respecto a ψ_s , se obtiene la expresión buscada:

$$\frac{dV}{d\psi_s} = 1 + 2V_{th} \frac{C'_{ox}{}^2 (V_{GS} - V_{FB} - \psi_s) + \epsilon_s q N_a}{C'_{ox}{}^2 (V_{GS} - V_{FB} - \psi_s)^2 - 2\epsilon_s q N_a \psi_s} \quad (18)$$

Obtención de I_D

Volviendo al objetivo principal, se reemplaza (13) y (18) en (10):

$$I_D = \mu_n \frac{W}{L} \int_{\psi_{s,s}}^{\psi_{s,d}} \left[\underbrace{C'_{ox} (V_{GS} - V_{FB} - \psi_s) - \sqrt{2\epsilon_s q N_a \psi_s}}_{Q'_i} + 2V_{th} \frac{C'_{ox}{}^2 (V_{GS} - V_{FB} - \psi_s) + \epsilon_s q N_a}{C'_{ox} (V_{GS} - V_{FB} - \psi_s) + \sqrt{2\epsilon_s q N_a \psi_s}} \right] d\psi_s \quad (19)$$

El último término es mucho menor a los dos primeros a menos que,

$$Q'_i \sim 0 \Rightarrow C'_{ox} (V_{GS} - V_{FB} - \psi_s) \approx \sqrt{2\epsilon_s q N_a \psi_s}$$

Introduciendo esta aproximación en el último término

$$\begin{aligned} \frac{C'_{ox}{}^2 (V_{GS} - V_{FB} - \psi_s) + \epsilon_s q N_a}{C'_{ox} (V_{GS} - V_{FB} - \psi_s) + \sqrt{2\epsilon_s q N_a \psi_s}} &\approx \frac{C'_{ox}{}^2 (V_{GS} - V_{FB} - \psi_s) + \epsilon_s q N_a}{2C'_{ox} (V_{GS} - V_{FB} - \psi_s)} \\ &= \frac{1}{2}C'_{ox} + \frac{1}{2} \frac{\epsilon_s q N_a}{C'_{ox} (V_{GS} - V_{FB} - \psi_s)} = \frac{1}{2}C'_{ox} + \frac{1}{2} \frac{\epsilon_s q N_a}{\sqrt{2\epsilon_s q N_a \psi_s}} = \frac{1}{2}C'_{ox} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{2\psi_s}} \end{aligned}$$

Usando la aproximación anterior en (19) se llega a una expresión que es más sencilla de integrar:

$$I_D = \mu_n \frac{W}{L} \int_{\psi_{s,s}}^{\psi_{s,d}} \left[C'_{ox} (V_{GS} - V_{FB} + V_{th}) - C'_{ox} \psi_s - \sqrt{2\epsilon_s q N_a \psi_s} + V_{th} \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{2\psi_s}} \right] d\psi_s \quad (20)$$

Luego de integrar se obtiene lo siguiente:

$$I_D = \mu_n \frac{W}{L} \left\{ C'_{ox} (V_{GS} - V_{FB} + V_{th}) \psi_s - \frac{1}{2} C'_{ox} \psi_s^2 - \frac{2}{3} \sqrt{2\epsilon_s q N_a} \psi_s^{3/2} + V_{th} \sqrt{2\epsilon_s q N_a \psi_s} \right\} \Big|_{\psi_{s,s}}^{\psi_{s,d}} \quad (21)$$

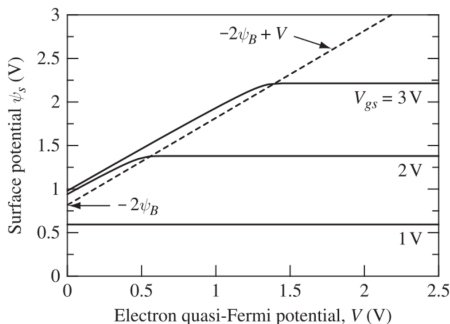
La ec. (21) es **válida para todas las regiones de operación** del MOSFET.

Región lineal o triodo

Resolviendo la ec. (16) ($\psi_s \gg V_{th}$) por métodos numéricos con los límites,

$$(V_{GS}; V = 0) \rightarrow \psi_{s,s} \quad (V_{GS}; V = V_{DS}) \rightarrow \psi_{s,d}$$

se obtiene el gráfico que se muestra debajo:



¿Cómo se relaciona ψ_s con V ?

La relación entre ψ_s y V es casi **lineal** cuando existe capa de inversión (fuerte) en todo el canal.

Cuando la capa de inversión es despreciable, ψ_s es **insensible** a los cambios de V .

$\psi_s = -2\psi_B + V$ es una **buena aproximación** cuando hay capa de inversión en **todo** el canal.

El régimen lineal **se define** cuando existe capa de inversión (fuerte) a lo largo de **todo el canal**.

En esas condiciones, la relación entre $\psi_s(y)$ y $V(y)$ se puede aproximar a:

$$\psi_s = V(y) - 2\psi_B \Rightarrow \frac{dV}{d\psi_s} = 1$$

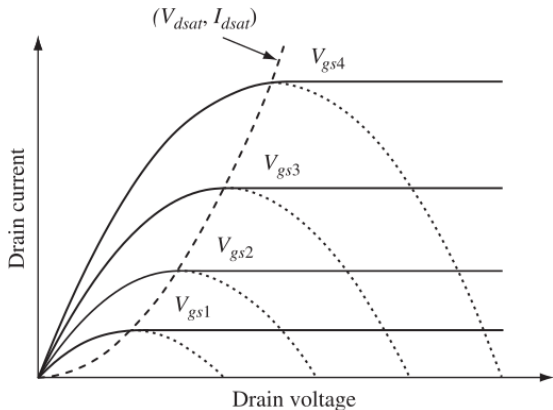
Entonces, se puede simplificar (10):

$$I_D = \mu_n \frac{W}{L} \int_{\psi_{s,s}}^{\psi_{s,d}} \left[C'_{ox} (V_{GS} - V_{FB} - \psi_s) - \sqrt{2\epsilon_s q N_a \psi_s} \right] d\psi_s \quad (22)$$

y, tomando como límites de integración, $\psi_{s,s} = -2\psi_B$, $\psi_{s,d} = -2\psi_B + V_{DS}$

$$I_D = \mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} \left\{ \left(V_{GS} - V_{FB} + 2\psi_B - \frac{V_{DS}}{2} \right) V_{DS} - \frac{2}{3} \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_a}}{C'_{ox}} \left[(V_{DS} - 2\psi_B)^{3/2} - (-2\psi_B)^{3/2} \right] \right\} \quad (23)$$

La ec. (23) representa la característica I-V en el régimen de triodo ya que para un dado V_{GS} , exhibe una dependencia con V_{DS} .



Para $V_{DS} = 0 \Rightarrow I_D = 0$.

Cuando V_{DS} es pequeño, la expresión puede **aproximarse** de forma lineal.

Cuando V_{DS} aumenta, I_D crece a una **tasa** menor hasta alcanzar un máximo y saturar.

Este comportamiento puede representarse por una parábola $\Rightarrow$ un polinomio de segundo orden es una **buena aproximación**:

$$I_D \approx \mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} \left[\left(V_{GS} - \underbrace{\left[V_{FB} - 2\psi_B + \gamma \sqrt{-2\psi_B} \right]}_{V_T} \right) - \frac{1}{2} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{C'_{ox}} \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{-4\psi_B}} \right)}_m V_{DS} \right] V_{DS}$$

$$I_D \approx \mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} \left[\left(V_{GS} - \underbrace{\left[V_{FB} - 2\psi_B + \gamma \sqrt{-2\psi_B} \right]}_{V_T} \right) - \frac{1}{2} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{C'_{ox}} \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{-4\psi_B}} \right)}_m V_{DS} \right] V_{DS}$$

Luego, la expresión de I_D para el **régimen lineal/triodo** es:

$$I_D \approx \mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} \left(V_{GS} - V_T - \frac{m}{2} V_{DS} \right) V_{DS} \quad (24)$$

donde $1/m$ es una medida de la eficiencia de V_{GS} para “modular” ψ_s ($\Delta\psi_s = \Delta V_{GS}/m$), por lo tanto, se desea que m sea cercano a 1.

$$m = 1 + \frac{1}{C'_{ox}} \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{-4\psi_B}} = 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{-2\psi_B}} \quad (25)$$

Si N_a no depende de la posición (impurificación uniforme):

$$m = 1 + \frac{C'_{d,min}}{C'_{ox}}$$

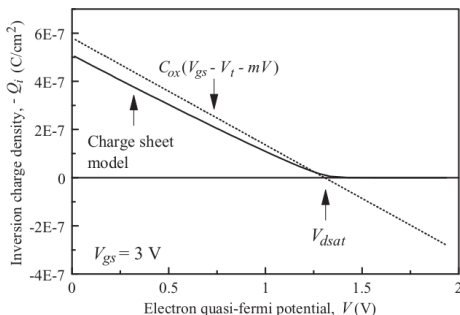
donde $C'_{d,min}$ es la capacitancia (12.42) asociada al ancho de la SCR cuando el ancho de esta región es máximo, es decir, $x_{d,m\acute{a}x} = x_d(\psi_s = -2\psi_B + V)$.

Región saturación

La ec. (24) indica que la corriente alcanza un valor máximo y satura para:

$$V_{DS} = V_{DS(sat)} = \frac{V_{GS} - V_T}{m} \quad (26)$$

$$I_D(V_{DS} = V_{DS(sat)}) \approx \mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} \frac{1}{2m} (V_{GS} - V_T)^2 \quad (27)$$



Considerando $\psi_s = V(y) - 2\psi_B$, la ec. (13) para Q'_i se puede aproximar a:

$$Q'_i \approx -C'_{ox}(V_{GS} - V_T - mV) \quad (28)$$

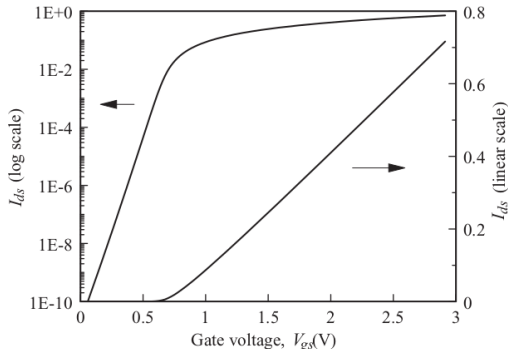
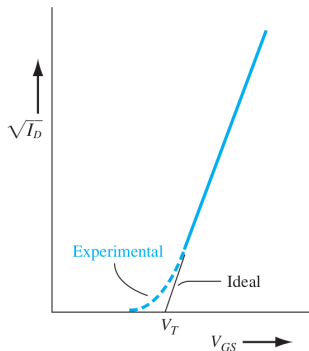
$Q'_i = 0$ cuando $mV = mV_{DS(sat)} = V_{GS} - V_T$.

La **resolución numérica** indica que $Q'_i \rightarrow 0$ de forma asintóticamente cuando $V \rightarrow \infty$.

Región subumbral

La relación I-V ideal predice que $I_D(V_{GS} \leq V_T) = 0$.

Experimentalmente por debajo de V_T , Q'_i no se anula abruptamente $\Rightarrow I_D \neq 0$



La **corriente subumbral** puede aumentar significativamente la disipación de potencia en tecnologías VLSI $\Rightarrow$ el diseño del circuito debe incluir esta corriente o garantizar que el MOSFET esté polarizado lo **suficiente por debajo** V_T en el estado 'apagado'.

Para encontrar la I_D subumbral se debe comenzar por la expresión de Q'_s para "inversión débil" ($-\psi_B < \psi_s < -2\psi_B$) que se obtiene a partir de (14):

$$Q'_s = -\epsilon_s \mathcal{E}_s = -\sqrt{2\epsilon_s q V_{th} N_a} \left[\frac{\psi_s}{V_{th}} + \frac{n_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\psi_s - V}{V_{th}}\right) \right]^{1/2} \quad (29)$$

En **inversión débil**, el segundo término dentro de la raíz es mucho menor al primero $\Rightarrow$ reacomodando se puede usar la aproximación $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x \Rightarrow$

$$\begin{aligned} Q'_s &= -\sqrt{2\epsilon_s q N_a \psi_s} \left[1 + \frac{V_{th}}{\psi_s} \frac{n_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\psi_s - V}{V_{th}}\right) \right]^{1/2} \\ &\approx -\sqrt{2\epsilon_s q N_a \psi_s} \left[1 + \frac{1}{2} \frac{V_{th}}{\psi_s} \frac{n_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\psi_s - V}{V_{th}}\right) \right] = Q'_d - \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{2\psi_s}} V_{th} \frac{n_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\psi_s - V}{V_{th}}\right) \end{aligned}$$

Para obtener la carga de inversión se tiene en cuenta que $Q'_s = Q'_d + Q'_i$, siendo Q'_d equivalente al primer término de $Q'_s \Rightarrow$

$$Q'_i = -\sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{2\psi_s}} V_{th} \frac{n_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\psi_s - V}{V_{th}}\right) \quad (30)$$

Reemplazando (30) en la integral (9) y dado que ψ_s no depende de V (ver gráfico ψ_s vs. V),

$$I_D = \mu_n \frac{W}{L} \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{2\psi_s}} V_{th}^2 \frac{n_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) \left[1 - \exp\left(-\frac{V_{DS}}{V_{th}}\right)\right] \quad (31)$$

Luego,

- considerando que la relación entre V_{GS} y ψ_s está dominada por Q'_d
- suponiendo que en inversión débil el valor de ψ_s no se aleja mucho del valor umbral, $-2\psi_B$
- y que $\Delta\psi_s \approx \Delta V_{GS}/m$

$\Rightarrow$ a partir de (12.13) se obtiene que,

$$V_{GS} \approx V_T + m(\psi_s - 2\psi_B)$$

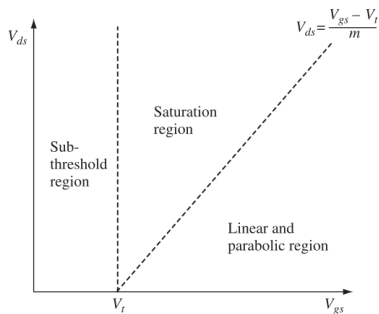
Despejando ψ_s y reemplazando en (31),

$$I_D = \mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} (m-1) V_{th}^2 \exp\left(\frac{V_{GS} - V_T}{m V_{th}}\right) \left[1 - \exp\left(-\frac{V_{DS}}{V_{th}}\right)\right] \quad (32)$$

Modelo por regiones de operación: resumen

Para MOSFET canal N

- $V_D > V_S > V_B$
- $V_{DS(sat)} = \frac{V_{GS} - V_T}{m}$



$$m = 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{-2\psi_B}}$$
$$\gamma = \frac{\sqrt{2qN_a\epsilon_s}}{C'_{ox}}$$

• Régimen lineal/triodo

$$V_{GS} > V_T \text{ y } V_{DS} < V_{DS(sat)}$$

$$I_D = \mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} \left(V_{GS} - V_T - \frac{m}{2} V_{DS} \right) V_{DS}$$

• Régimen de saturación

$$V_{GS} > V_T \text{ y } V_{DS} > V_{DS(sat)}$$

$$I_D = \frac{\mu_n C'_{ox}}{2m} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$

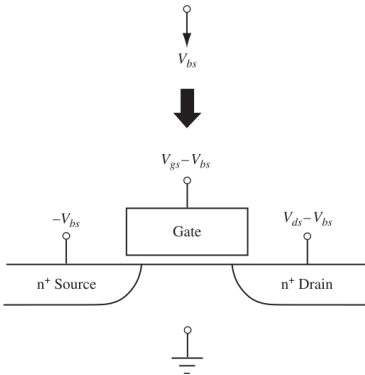
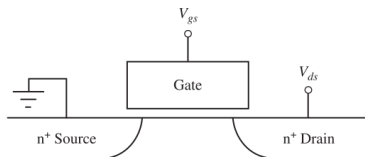
• Régimen subumbral

$$V_{GS} < V_T$$

$$I_D = \mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} (m - 1) V_{th}^2 \exp \left(\frac{V_{GS} - V_T}{m V_{th}} \right) \left[1 - \exp \left(- \frac{V_{DS}}{V_{th}} \right) \right]$$

Efecto sustrato (*body effect*)

¿Qué ocurre si $V_{BS} \neq 0$? (para MOSFET canal n: $V_B < V_S \Rightarrow V_{BS} < 0$)



Una forma de estudiarlo es cambiar la referencia de tensión:

$$V_S \rightarrow -V_{BS}$$

$$V_{GS} \rightarrow V_{GS} - V_{BS}$$

$$V_{DS} \rightarrow V_{DS} - V_{BS}$$

Entonces al calcular la carga de inversión (considerando la aproximación $\psi_s = V - 2\psi_B$):

$$Q'_i = -C'_{ox} (V_{GS} - V_{BS} - V_{FB} + 2\psi_B - V) + \sqrt{2\epsilon_s q N_a (V - 2\psi_B)} \quad (33)$$

Para obtener I_D se reemplaza (33) en (10) y se integra entre $\psi_{s,s} = -2\psi_B$ y $\psi_{s,d} = -2\psi_B + V_{DS} - V_{BS} \Rightarrow$

$$\Rightarrow I_D = \mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} \left\{ \left(V_{GS} - V_{FB} + 2\psi_B - \frac{V_{DS}}{2} \right) V_{DS} - \frac{2}{3} \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_a}}{C'_{ox}} \left[(V_{DS} - V_{BS} - 2\psi_B)^{3/2} - (-V_{BS} - 2\psi_B)^{3/2} \right] \right\}$$

De la misma forma que se hizo antes para triodo, se aproxima por un polinomio de segundo orden:

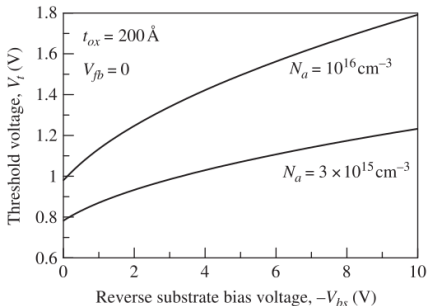
$$I_D \approx \mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} \left[\underbrace{\left(V_{GS} - \left[V_{FB} - 2\psi_B + \gamma \sqrt{-V_{BS} - 2\psi_B} \right] \right)}_{V_T(V_{BS})} - \underbrace{\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{C'_{ox}} \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{-2V_{BS} - 4\psi_B}} \right)}_{m(V_{BS})} V_{DS} \right] V_{DS} \quad (34)$$

La tensión $V_{BS} < 0$ aumenta el ancho de la SCR.

Esto ocurre porque al ser $V_S > V_B$, disminuye el cuasi nivel de Fermi de e^- en el source (similar a lo discutido para el extremo de Drain) $\Rightarrow$ se necesita más tensión para compensar la diferencia del cuasi-nivel de Fermi y alcanzar la inversión fuerte $\Rightarrow$ aumenta V_T .

$$\begin{aligned} V_T(V_{BS}) &= V_{FB} - 2\psi_B + \gamma\sqrt{-V_{BS} - 2\psi_B} \\ &= V_{T0} + \gamma(\sqrt{-V_{BS} - 2\psi_B} - \sqrt{-2\psi_B}) \end{aligned} \quad (35)$$

$$m(V_{BS}) = 1 + \frac{1}{C'_{ox}} \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{-2V_{BS} - 4\psi_B}} \quad (36)$$



$$\frac{dV_T}{dV_{BS}} = \frac{-1}{C'_{ox}} \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{2(-V_{BS} - 2\psi_B)}} \quad (37)$$

Efecto de la temperatura en V_T

En V_T para $V_{BS} = 0$ se pueden observar las dependencias con la temperatura:

$$V_T(T) = V_{FB}(T) - 2\psi_B(T) + \gamma\sqrt{-2\psi_B(T)} \quad (38)$$

Analizando el caso más usual en tecnologías VLSI donde el *Gate* de un MOSFET canal n está compuesto de polisilicio tipo n^+ y recordando de la clase *Capacitor MOS* que,

$$V_{FB} = -\psi_{bi} = \psi_B - \frac{E_g}{2q}$$

Reemplazando en (38):

$$V_T(T) = -\frac{E_g(T)}{2q} - \psi_B(T) + \gamma\sqrt{-2\psi_B(T)} \quad (39)$$

Evaluando la variación con temperatura:

$$\frac{dV_T}{dT} = -\frac{1}{2q} \frac{dE_g}{dT} + \frac{d(-\psi_B)}{dT} \underbrace{\left(1 + \gamma \frac{1}{2} \frac{2}{\sqrt{-2\psi_B}}\right)}_{2m-1} \quad (40)$$

Recordando la ley de acción de masas (5.11) y la definición de ψ_B (12.1),

$$\begin{aligned} -\psi_B &= \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_a}{n_i} \right) = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_a}{\sqrt{N_v N_c} \exp(-E_g/2kT)} \right) \\ &= -\frac{kT}{q} \ln \left(\frac{\sqrt{N_v N_c}}{N_a} \right) + \frac{E_g}{2q} \end{aligned}$$

$$\frac{d(-\psi_B)}{dT} = -\frac{k}{q} \ln \left(\frac{\sqrt{N_v N_c}}{N_a} \right) - \frac{kT}{q} \frac{1}{\sqrt{N_v N_c}} \frac{d(\sqrt{N_v N_c})}{dT} + \frac{1}{2q} \frac{dE_g}{dT}$$

$$\text{Como } \{N_v; N_c\} \propto T^{3/2} \Rightarrow \frac{d\{N_v; N_c\}}{dT} = \frac{3}{2} \frac{\{N_v; N_c\}}{T} \Rightarrow \frac{d(\sqrt{N_v N_c})}{dT} = \frac{3}{2} \frac{\sqrt{N_v N_c}}{T}$$

Reemplazando en (40):

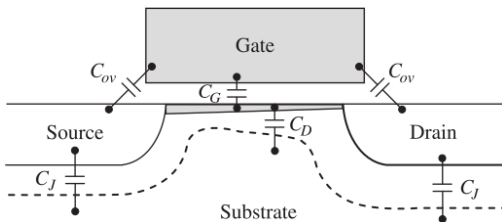
$$\frac{dV_T}{dT} = \frac{m-1}{q} \frac{dE_g}{dT} - \frac{k}{q} (2m-1) \left(\ln \left(\frac{\sqrt{N_v N_c}}{N_a} \right) + \frac{3}{2} \right) \quad (41)$$

$$\text{Considerando silicio: } \frac{dE_g}{dT} = -2,7 \times 10^{-4} \frac{\text{eV}}{\text{K}} \text{ y } \sqrt{N_c N_v} \approx 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

$$\Rightarrow \frac{dV_T}{dT} \approx -[0,7 - 1,0] \text{ mV/K}$$

Capacitancias del MOSFET

El MOSFET está conformado por muchas estructuras que presentan efectos capacitivos.



- Capacitancias intrínsecas
 - de óxido (C_g)
 - de vaciamiento (C_d)
- Capacitancias parásitas
 - de juntura (C_j)
 - de solapamiento (C_{ov})

La capacitancia intrínseca dependerá del régimen de operación ya que está relacionada con la distribución de carga de inversión.

Capacitancia Intrínseca

- Régimen subumbral

La estructura MOS se encuentra en inversión débil $\Rightarrow Q'_i$ es despreciable.

El efecto capacitivo predominante es la capacidad de vaciamiento:

$$C_g = WL \left(\frac{1}{C'_{ox}} + \frac{1}{C'_d} \right)^{-1} \quad \text{con } C'_d = \frac{\epsilon_s}{x_d}$$
$$\Rightarrow C_g = \frac{WL C'_{ox}}{\sqrt{\frac{4}{\gamma^2} (V_{GS} - V_{FB}) + 1}} \quad (42)$$

- Régimen lineal/triodo

La capa de inversión se forma a lo largo de todo el canal.

Considerando: (i) que la zona de vaciamiento ya no cambia su extensión y (ii) que $V_{DS} \ll V_{DS(sat)} \Rightarrow$ el cambio en la distribución de carga de inversión es uniforme en todo el canal:

$$C_g = WL C'_{ox} \quad (43)$$

Capacitancia Intrínseca

- Régimen de saturación

En el extremo de *drain* hay *pinch-off* $\Rightarrow$ al variar la carga del canal, la variación no es homogénea, y es menor que cuando existe capa de inversión en todo el canal.

La capacitancia en saturación **es menor** que la capacitancia en triodo.

En régimen de saturación Q'_i está dada por (28):

$$Q'_i(y) \approx C'_{ox}(V_{GS} - V_T - mV(y))$$

Además, de (7):

$$I_D = -\mu_n W Q'_i(y) \frac{dV(y)}{dy}$$

Por otro lado, la carga total de inversión Q_i es:

$$Q_i = W \int_0^L Q'_i(y) dy = W \int_0^{V_{DS(sat)}} Q'_i(V) \frac{dy}{dV} dV \quad (44)$$

Capacitancia Intrínseca

Despejando $\frac{dy}{dV}$ de (7) y reemplazando Q'_i por (28):

$$\begin{aligned} Q_i &= -W \int_0^{V_{DS(sat)}} Q'_{inv} \frac{\mu_n W Q'_i}{I_D} dV = -\frac{\mu_n W^2}{I_D} \int_0^{V_{DS(sat)}} Q_i'^2 dV \\ &= -\frac{\mu_n W^2}{I_D} \int_0^{V_{DS(sat)}} C_{ox}'^2 (V_{GS} - V_T - mV)^2 dV = -\frac{\mu_n C_{ox}'^2 W^2}{I_D} \frac{1}{3m} (V_{GS} - V_T)^3 \end{aligned}$$

En la expresión anterior se reemplaza I_D por $I_{D(sat)}$ dado por (27),

$$Q_i = -\frac{\mu_n C_{ox}'^2 W^2}{\frac{1}{2m} \mu_n C_{ox}' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2} \frac{1}{3m} (V_{GS} - V_T)^3 = -\frac{2}{3} W L C_{ox}' (V_{GS} - V_T)$$

$\Rightarrow$ la capacidad de inversión en saturación es

$$C_g = \frac{d(-Q_i)}{dV_G} = \frac{2}{3} W L C_{ox}' \quad (45)$$

Capacitancias Parásitas

- Capacitancia de juntura

Las difusiones de *drain* y *source* forman junturas PN con el sustrato.

Estas junturas se encuentran polarizadas en inversa, por lo que presentan capacitancia de juntura (ec. 10.36):

$$C_{\{db;sb\}} = A_{\{d;s\}} \frac{\epsilon_s}{W_{d,\{d;s\}}} = A_{\{d;s\}} \sqrt{\frac{qN_a\epsilon_s}{2(\psi_{bi,\{db;sb\}} + V_{\{db;sb\}})}} \quad (46)$$

- Capacitancia de solapamiento o *overlap*

Es inevitable que las difusiones de *drain* y *source* se solapen con el óxido de *gate*.

Se genera un capacitor entre el *gate* y el *drain/source*:

$$C_{\{gd;gs\}} = Wl_{ov}C'_{\{gd;gs\}} \quad (47)$$

donde l_{ov} es la longitud de *overlap*, y C'_g dependerá del régimen de operación.

Normalmente, se considera que la estructura se encuentra en inversión fuerte $\Rightarrow$

$$C_{\{gd;gs\}} = Wl_{ov}C'_{ox} \quad (48)$$

- Se describió el MOSFET como un **dispositivo semiconductor multi-juntura** que permite controlar la corriente a través de la tensión aplicada en su capacitor MOS.
- Se presentó la **estructura típica** de un transistor MOSFET y se explicó su funcionamiento de forma cualitativa.
- Se obtuvo la corriente de *drain* usando las hipótesis para un **MOSFET canal largo** para los 3 principales regímenes de funcionamiento **triodo**, **saturación** y **subumbral**.
- Se analizaron las **variaciones del valor de la tensión umbral** con la temperatura y cuando la tensión aplicado entre *source* y sustrato es diferente de cero.
- Se detallaron y obtuvieron las expresiones de las principales **capacitancias** que hay en este transistor.